

【数据结构】链表反转

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
 Submission: 123 AC: 60 Score: 97.54

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

链表是一种基础的数据结构，他可以在常数时间内完成插入删除等操作。HZNUOJ2141,2142,2145 等都是有一些比较基础的链表实现。那么现在考虑这样一个问题，对于一个有头节点的单链表，如何完成其反转？

什么是反转：



如图所示为链表的反转操作。
 那么现在请你完成： void ListReverse(List x) 函数，他能够使带有头节点的链表 x 完成如上图的反转
 主体代码：

```

1#include <stdio.h>
2#include <stdlib.h>
3
4typedef int ElementType;
5typedef struct Node *PtrToNode;
6struct Node {
7    ElementType Data;
8    PtrToNode  Next;
9};
10typedef struct Node Node;
11typedef PtrToNode List;
12
13List read()
14{
15    List head = (List)malloc(sizeof(Node));
16    head->Next = NULL;
17    List now = head;
18    int n;
19    scanf("%d", &n);
20    for (int i = 0; i < n; i++)
21    {
22        List tmp = (List)malloc(sizeof(Node));
23        tmp->Next = NULL;
24        scanf("%d", &tmp->Data);
    }
}

```

```
25 now->Next = tmp;
26 now = now->Next;
27 }
28 return head;
29}
30void PrintList(List L)
31{
32 int cot = 0;
33 List now = L->Next;
34 while (now)
35 {
36 if (cot)printf(" ");
37 cot++;
38 printf("%d", now->Data);
39 now = now->Next;
40 }
41 if (!cot)printf("NULL");
42 printf("\n");
43}
44
45void ListReverse(List x); //提交该函数
46
47int main()
48{
49 List L1 = read();
50 PrintList(L1);
51 ListReverse(L1);
52 PrintList(L1);
53}
54//你的代码会被嵌在这里
```

Samples

input

Copy

```
2
1 2
```

output

Copy

```
1 2
2 1
```

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 15:51:27